数学参考答案

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	B	B	B	D	A	C

【解析】

1．$z=\dfrac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$，则 $|z|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

2．一方面，$a_4>a_2\Rightarrow a_2q^2>a_2$，因为 $a_n>0$，则 $q^2>1\Rightarrow q>1$或$q<-1$，舍负，故 $q>1$，则 $\{a_n\}$ 单调递增，反之，$\{a_n\}$ 单调递增，可以得 $a_4>a_2$，故为充分必要条件，故选 C.

3．因为 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|$，两边平方得：$(\vec{a})^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+(\vec{b})^2=(\vec{a})^2\Rightarrow 2|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\ \vec{b}\rangle+1=0$，则 $|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\ \vec{b}\rangle=-\dfrac{1}{2}$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为 $|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\ \vec{b}\rangle\vec{e}=|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\ \vec{b}\rangle\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=-\dfrac{1}{2}\vec{b}$，故选 B.

4．若要确定一个平行六面体，则三组平行平面每组都要取 2 个平面，则为 $\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_2^2\mathrm{C}_4^2=18$，故选 B.

5．正方形的面积用 a_n 表示，n 个正方形的面积之和用 S_n 表示，则 a_n 形成以 a^2 为首项，$\dfrac{1}{2}$ 为公比的等比数列，则 $S_n=\dfrac{a^2\left[1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\dfrac{1}{2}}=2a^2\left[1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right]$，当 $n\to+\infty$，$S_n\to 2a^2$，故选 B.

6．令 $2^x=3^y=5^z=t>0$，$t\neq 1$，则 $x=\log_2 t$，$y=\log_3 t$，$z=\log_5 t$，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\log_t 2+\log_t 3=\log_t 6$，所以 $a=\log_t 6\cdot\log_5 t=\log_5 6$，故选 D.

7．$\because\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{1}{3}$，$\therefore\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{3}$①，由 $\tan\alpha\tan\beta=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cdot\dfrac{\sin\beta}{\cos\beta}=\dfrac{1}{2}$②，由①、②可得 $\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{9}$，$\cos\alpha\cos\beta=\dfrac{2}{9}$，$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{9}$，则 $\cos(2\alpha+2\beta)=2\cos^2(\alpha+\beta)-1=-\dfrac{79}{81}$，故选 A.

8．易得 $\triangle MFA_1\backsim\triangle A_1OE$，则 $\dfrac{MF}{OE}=\dfrac{c-a}{a}$ ①，$\triangle MFA_2\backsim\triangle GOA_2$，则 $\dfrac{MF}{OG}=\dfrac{c+a}{a}$②，则 $\dfrac{①}{②}$：$\dfrac{OG}{OE}=\dfrac{1}{3}=\dfrac{c-a}{c+a}$，故 $e=2$，故选 C.

二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项是符合题目要求的，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

题号	9	10	11
答案	AC	BCD	ABD

【解析】

9．由三角函数的图象易得：A，C 选项正确，故选 AC．

10．由已知，只有第 5 项的二项式系数取得最大，则共 9 项，$n=8$；故 A 错误，其通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_8^r x^{8-r}\left(\dfrac{-2}{\sqrt{x}}\right)^r=\mathrm{C}_8^r(-2)^r x^{8-\frac{3}{2}r}$，令 $8-\dfrac{3}{2}r=0\Rightarrow r=\dfrac{16}{3}$，故无常数项，B 正确；C 项，$r=0$，2，4，6，8 均为有理项，则共有 5 个有理项，C 正确；D 项，令 $x=1$，则 $\left(x-\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^8=1$，D 项正确，故选 BCD．

11．由已知，易得 I 为两个圆锥和两个圆台，A 项：如图 1：Rt△ACH 中，$CH=1$，$AH=\sqrt{3}$，则 $AC=2$，$\angle ACH=60°$，则 $IH=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$IC=\dfrac{1}{2}$，$AI=\dfrac{3}{2}$，故可以装下圆锥 AI；B 项：如图 2：O 为 AC 的中点，通过计算得 $AO=OC=OB=OH=OD=OG=1$，则能容纳 I 的最小球的半径为 1；C 项，如图 3：画出截面图，设 $LK=r$，则 $AL=\dfrac{\sqrt{3}}{3}r$，则圆柱的高 $h=2-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}r$，则圆柱的体积为 $V(r)=\pi r^2\left(2-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}r\right)$，$r\in\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$，$V'(r)=2\pi r(2-\sqrt{3}r)$，则 $V(r)$ 在 $\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$ 上单调递增，当 $r=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$V_{\max}=\dfrac{4\pi}{9}$；D 项：如图 4：若以 EF 为球的直径，则 $r=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，定性分析能否容纳半径超过 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 的球，先假设 $r=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 的球与下圆锥相切于点 H，则 $OC=\dfrac{2}{3}$，$OG=\dfrac{1}{3}$，$EO=\dfrac{2}{3}$，此时 $OE\perp AE$，故一定能容纳 $r=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 的球，因为 $EO=\dfrac{2}{3}>\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，故能容纳球的最大半径大于 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，D 正确．若定量计算，假设该球与 CD，AD 分别相切于 H，S，则需要判断 S 在 DE 之间还是 AE，若切点在 DE 之间，则该球即为能容纳的最大球，若切点在 AE 之间，则能容纳的最大球还可以继续增大（如图 5，此时 $OE>OS=OH$）直到该球经过 E，F 点（如图 6），先算图 5，连接 OD，

$S_{\triangle ADC}=S_{\triangle AOD}+S_{\triangle DOC}$，$\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times1=\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times r+\frac{1}{2}\times1\times r\Rightarrow r=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 且 $AS=\frac{3}{\sqrt{3}+1}$ $<AE$，故切点 S 在 AE 之间，再算图 6，若该球经过 E、F，且与下圆锥相切，设 $OH=OE=r$，则易得 $OG=\sqrt{r^2-\frac{1}{3}}$，$OC=\frac{2\sqrt{3}}{3}r$，又因为 $CG=1$，故 $\sqrt{r^2-\frac{1}{3}}+\frac{2\sqrt{3}}{3}r=1$，解得 $r=2\sqrt{3}-2\sqrt{2}>\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以选项 D 正确，故选 ABD.

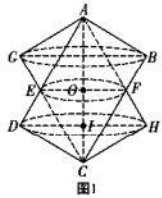


图1

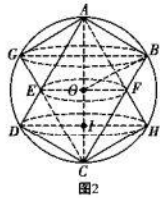


图2

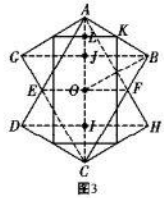


图3

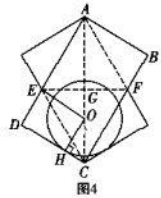


图4

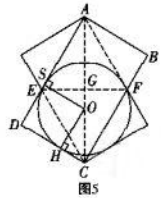


图5

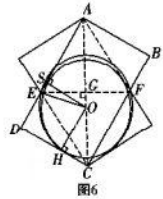


图6

三、**填空题**（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题号	12	13	14
答案	$2n-3$	$(x-2)^2+(y-1)^2=4$	$1+\ln 2$

【解析】

13．设圆心为 $(2a,\ a)(a>0)$，标准方程为 $(x-2a)^2+(y-a)^2=4a^2$，即 $x^2+y^2-4ax-2ay+a^2=0$，令 $y=0$，即 $x^2-4ax+a^2=0$，故 $x_1+x_2=4a$，$x_1x_2=a^2$，$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{12a^2}=2\sqrt{3}\Rightarrow a=1$，故圆的标准方程为 $(x-2)^2+(y-1)^2=4$.

14．法一：原方程等价于 $\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{a(2-x)}+x^2-2x=b$ 有解，令 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{a(2-x)}+x^2-2x$，因为 $f(x)=f(2-x)$，所以 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称，$f'(x)=a[\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^{a(2-x)}]+2(x-1)$，$f''(x)=a^2[\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{a(2-x)}]+2\geqslant 2a^2\mathrm{e}^{2a}+2>0$，所以 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，又因为 $f'(1)=0$，所以当

$x<1$，$f'(x)<0$，当$x>1$，$f'(x)>0$，所以$f(x)$在$(-\infty,1)$上单调递减，在$(1,+\infty)$上单调递增，$f(x)\geqslant f(1)=2e^{a}-1$，故$b\geqslant 2e^{a}-1$；所以$b-a+1\geqslant 2e^{a}-a$，令$g(x)=2e^{x}-x$，$g'(x)=2e^{x}-1$，则$g(x)$在$(-\infty,-\ln 2)$上单调递减，在$(-\ln 2,+\infty)$上单调递增，则$g(x)\geqslant g(-\ln 2)=1+\ln 2$，故$b-a+1\geqslant 1+\ln 2$，当且仅当$a=-\ln 2$，$b=0$时取得等号.

法二：在研究$f(x)$单调性的时候，可以先研究$x>1$，$f'(x)=a[e^{ax}-e^{a(2-x)}]+2(x-1)$，则$2(x-1)>0$，而无论$a$是正还是负，函数$y=a[e^{ax}-e^{a(2-x)}]$可以通过复合函数单调性易得为单增，故$f(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增，再根据对称性，得$(-\infty,1)$上单调递减.

法三：首先函数$y=e^{ax}+e^{a(2-x)}$与函数$y=-x^{2}+2x+b$都关于$x=1$对称，且$e^{ax}+e^{a(2-x)}\geqslant 2\sqrt{e^{ax}\cdot e^{a(2-x)}}=2e^{a}$，$-x^{2}+2x+b\leqslant 1+b$，因为该方程有解，故$2e^{a}\leqslant 1+b$，下面过程同方法一.

四、解答题（共77分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分13分）

解：（1）由正弦定理：$\sin C\cos A+\sqrt{3}\sin C\sin A=\sin B+\sin A$，

因为$A+B+C=\pi$，故$\sin B=\sin(A+C)$

则$\sin C\cos A+\sqrt{3}\sin C\sin A=\sin(A+C)+\sin A=\sin A\cos C+\cos A\sin C+\sin A$，

化解为$\sqrt{3}\sin C\sin A=\sin A\cos C+\sin A$，

因为$\sin A\neq 0$，所以$\sqrt{3}\sin C-\cos C=1$，即$2\sin\left(C-\dfrac{\pi}{6}\right)=1$，

故$C-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{6}$或$\dfrac{5\pi}{6}$，解得：$C=\dfrac{\pi}{3}$或$\pi$（舍去），

故$C=\dfrac{\pi}{3}$．……（6分）

（2）$S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{\sqrt{3}}{4}ab=4\sqrt{3}\Rightarrow ab=16$，……（8分）

由正弦定理：$\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{16}{b\sin\left(B+\dfrac{\pi}{3}\right)}$，

所以$b^{2}=\dfrac{16\sin B}{\sin\left(B+\dfrac{\pi}{3}\right)}=16\dfrac{\sin B}{\dfrac{1}{2}\sin B+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos B}=\dfrac{16}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\dfrac{1}{\tan B}}$，

……（11分）

因为△ABC为锐角三角形，所以$\begin{cases}0<B<\dfrac{\pi}{2},\\ 0<\dfrac{2\pi}{3}-B<\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$即$\dfrac{\pi}{6}<B<\dfrac{\pi}{2}$，$\tan B>\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

所以$8<b^2<32$，即$2\sqrt{2}<b<4\sqrt{2}$．……（13分）

16．（本小题满分15分）

解：（1）$P(B\mid A_1)=\dfrac{450}{550}=\dfrac{9}{11}$，$P(B\mid A_2)=\dfrac{90}{450}=\dfrac{1}{5}$，……（2分）

有关．……（3分）

（2）H_0：假设该中学高三年级学生的性别与身高无关，

$\chi^2=\dfrac{100(25\times35-25\times15)^2}{40\times60\times50\times50}=\dfrac{25}{6}\approx4.167<6.635$，

依据$\alpha=0.01$的独立性检验，没有充分的证据说明H_0不成立，

即该中学高三年级学生的性别与身高无关；……（8分）

第一问的结论是有关，是利用全体数据得出的结论，数据更全面，更准确，而第二问是抽取的部分样本，样本的抽取具有随机性，因此可能会得出错误的结论，为了提高准确的结论，应该增加样本量．……（9分）

（3）10个数据从小排到大的顺序为：156，157，163，165，166，168，171，172，174，176，

$10\times0.7=7$，因此第70百分位数为$\dfrac{171+172}{2}=171.5$，……（11分）

身高小于171.5 cm的人共7人，其中男生有4人，女生3人，

X可以为0，1，2，3，

$P(X=0)=\dfrac{C_3^3}{C_7^3}=\dfrac{1}{35}$，$P(X=1)=\dfrac{C_3^2C_4^1}{C_7^3}=\dfrac{12}{35}$，

$P(X=2)=\dfrac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\dfrac{18}{35}$，$P(X=3)=\dfrac{C_4^3}{C_7^3}=\dfrac{4}{35}$，

则X的分布列为：

X	0	1	2	3
P	$\dfrac{1}{35}$	$\dfrac{12}{35}$	$\dfrac{18}{35}$	$\dfrac{4}{35}$

$E(X)=1\times\dfrac{12}{35}+2\times\dfrac{18}{35}+3\times\dfrac{4}{35}=\dfrac{12}{7}$．……（15分）

17.（本小题满分 15 分）

（1）证明：过 C 作 $CD \perp PB$ 交 PB 于 D，如图 7，

过 B 作 $BF \perp PC$ 交 PC 于 F，$BF \cap CD = S$，

∵ 平面 $APB \perp$ 平面 PBC，

平面 $APB \cap$ 平面 $PBC = PB$，$CD \perp PB$，$CD \subset$ 平面 PBC，

$\therefore CD \perp$ 平面 APB，$\therefore CD \perp AP$，

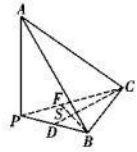


图 7

同理可得 $AP \perp BF$，

$BF \cap CD = S$，BF，$CD \subset$ 平面 PBC，

$\therefore AP \perp$ 平面 PBC．……（6 分）

（2）解：取 BC 中点 E，连接 PE，AE，如图 8，

∵ $PB = PC$，E 为 BC 中点，所以 $PE \perp BC$，

又∵ $AP \perp BC$，$AP \cap PE = P$，$\therefore BC \perp$ 平面 PAE，

$\therefore BC \perp AE$，

所以 $\angle PEA$ 为二面角 $A - BC - P$ 的平面角，即 $\angle PEA = 60°$，

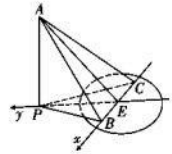


图 8

……（8 分）

在 Rt△PAE 中，$PA = 3\sqrt{3}$，$\therefore PE = 3\sqrt{3} \times \tan 30° = 3$，

又∵ $AP \perp$ 平面 PBC，

$\therefore AQ$ 与平面 PBC 所成角为 $\angle AQP$，……（10 分）

则 $\sin \angle AQP = \dfrac{AP}{AQ} = \dfrac{3\sqrt{3}}{AQ} = \dfrac{3\sqrt{3}}{\sqrt{27+PQ^2}}$；

因为 Q 为平面 PBC 内一动点，满足 $QB + QC = 2\sqrt{11} > BC = 6$，

所以 Q 点的轨迹是以 B，C 为焦点的椭圆，

……（11 分）

以 E 为原点，$\overrightarrow{EB}$，$\overrightarrow{EP}$ 所在方向为 x，y 轴建立如图的直角坐标系，

则椭圆中 $2a = 2\sqrt{11} \Rightarrow a = \sqrt{11}$，$2c = 6 \Rightarrow c = 3$，

$b^2 = a^2 - c^2 = 2$，

所以椭圆标准方程为 $\dfrac{x^2}{11} + \dfrac{y^2}{2} = 1$，$P(0,\ 3)$，

设 $Q(x,\ y)$，

则 $|PQ|^2=x^2+(y-3)^2=11\left(1-\frac{y^2}{2}\right)+(y-3)^2=-\frac{9}{2}y^2-6y+20\leqslant-\frac{9}{2}\times\frac{4}{9}+4+20=22$，

$\therefore\sin\angle AQP=\frac{AP}{AQ}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{27+PQ^2}}\geqslant\frac{3\sqrt{3}}{7}$（当且仅当 $y=-\frac{2}{3}$ 时取得等号）．

……（15 分）

18．（本小题满分 17 分）

解：（1）$A_1A_2=2\Rightarrow 2a=2\Rightarrow a=1$，渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x\Rightarrow\frac{b}{a}=\sqrt{3}\Rightarrow b=\sqrt{3}$，

故双曲线的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$．……（3 分）

（2）①设 $M(x_0,\ y_0)$，

$k_{A_1M}\cdot k_{A_2M}=\frac{y_0}{x_0+1}\cdot\frac{y_0}{x_0-1}=\frac{y_0^2}{x_0^2-1}=\frac{3(x_0^2-1)}{x_0^2-1}=3$．……（6 分）

②设 $P\left(\frac{1}{2},\ n\right)$，$M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$，

由对称性易得 $y_1\neq y_2$，则直线 MN 斜率不为 0，设直线 MN 的直线方程为 $x=ty+m$，

联立 $\begin{cases}x=ty+m,\\3x^2-y^2=3\end{cases}\Rightarrow 3(ty+m)^2-y^2-3=0$，

化解为 $(3t^2-1)y^2+6tmy+3m^2-3=0$，$y_1+y_2=\frac{-6tm}{3t^2-1}$，$y_1y_2=\frac{3m^2-3}{3t^2-1}$，

因为 M，A_1，P 三点共线，则 $\frac{y_1}{x_1+1}=\frac{2n}{3}$（i），

又因为 N，A_2，P 三点共线，则 $\frac{y_2}{x_2-1}=-2n$（ii），

由（i）、（ii）消去 n 得 $\frac{3y_1}{x_1+1}=-\frac{y_2}{x_2-1}$，

由①可得 $\frac{y_1}{x_1-1}\cdot\frac{y_1}{x_1+1}=3$，

则 $\frac{9(x_1-1)}{y_1}=-\frac{y_2}{x_2-1}$，即 $y_1y_2+9(x_1-1)(x_2-1)=0$，

消去 x_1，x_2 得：$y_1y_2+9(ty_1+m-1)(ty_2+m-1)=0$

$\Rightarrow(9t^2+1)y_1y_2+9(m-1)t(y_1+y_2)+9(m-1)^2=0$，

将 $y_1y_2=\frac{3m^2-3}{3t^2-1}$，$y_1+y_2=\frac{-6tm}{3t^2-1}$，

带入得 $(9t^2+1)\dfrac{3m^2-3}{3t^2-1}+9(m-1)t\dfrac{-6tm}{3t^2-1}+9(m-1)^2=0$，

化解得 $(m-1)(4-2m)=0$，

又当 $m=1$ 时，N 与 A_2 重合，故舍去，则 $m=2$，

所以直线 MN 的直线方程为 $x=ty+2$，故直线 MN 过 $(2,\ 0)$．……（17 分）

19．（本小题满分 17 分）

解：（1）$f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}-\dfrac{1}{2}\sin x\Rightarrow f'(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}-\dfrac{1}{2}\cos x\Rightarrow f'(0)=\dfrac{1}{2}$，

又 $f(0)=0$，故切线方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$．……（3 分）

（2）$f'(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}+m\cos x$，

令 $r(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}+m\cos x-m-1\geqslant 0$ 对 $\forall x\in\mathbf{R}$ 恒成立，

$\therefore r'(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}-m\sin x$，$r''(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}-m\cos x$；

且 $r(0)=0$，$r'(0)=0$．……（5 分）

①当 $m>1$ 时，$r''(0)=1-m<0$，$r''\left(\dfrac{\pi}{2}\right)>0$，又 $r''(x)$ 在 $\left[0,\ \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续且单调递增，

由零点存在定理知存在唯一的 $x_0\in\left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$ 使得 $r''(x_0)=0$，

$\therefore x\in(0,\ x_0)$ 时，$r''(x)<0\Rightarrow r'(x)\downarrow\Rightarrow r'(x)<r'(0)=0$，

$\therefore r(x)$ 在 $(0,\ x_0)\downarrow$，

所以 $r(x_0)<r(0)=0$，与题设矛盾；……（7 分）

②当 $0<m\leqslant 1$ 时，$r''(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}-m\cos x\geqslant 1-m\geqslant 0$，$\therefore r'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上 $\uparrow$，

$\therefore x\in(-\infty,\ 0)$ 时，$r'(x)<0\Rightarrow r(x)\downarrow$，$x\in(0,\ +\infty)$ 时，$r'(x)>0\Rightarrow r(x)\uparrow$，

所以 $r(x)\geqslant r(0)=0$，合题；

③当 $m\leqslant 0$ 时，$r(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}+m\cos x-m-1\geqslant 1+m-m-1\geqslant 0$，合题，

$\therefore$ 综上，$m\in(-\infty,\ 1]$．……（10 分）

（3）$f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow F_f(x)=\dfrac{|x|}{f(x)}\ (x\neq 0)$ 为奇函数 $\Rightarrow g(x)$ 为奇函数，

当 $m=-1$ 时，$f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}-\sin x$，

由（2）知 $f(x)\uparrow\Rightarrow f(x)>f(0)=0(x>0)$，

当 $x>0$ 时，$F_f'(x)=\left(\dfrac{x}{f(x)}\right)'=\dfrac{f(x)-xf'(x)}{f^2(x)}$，

令 $h(x)=f(x)-xf'(x)\Rightarrow h'(x)=-xf''(x)$，

而 $f''(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}+\sin x\Rightarrow f'''(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}+\cos x>1-1=0$

$\Rightarrow f''(x)\uparrow$，$f''(x)>f''(0)=0$，

故 $h'(x)<0\Rightarrow h(x)\downarrow$，$h(x)<h(0)=0$，

所以 $x\in(0,+\infty)$ 时，$F_f(x)>0$ 且单调递减，此时函数 $y=e^{1-|x|}=e\cdot e^{-x}>0$ 且单调递减，

故此时 $g(x)=e^{1-|x|}\cdot F_f(x)>0$ 且单调递减；

由奇函数可知 $x\in(-\infty,0)$ 时，$g(x)<0$ 且单调递减，……（14 分）

对于不等式 $g(x^2+x-6)\geqslant g(-2x^2+4x+6)$，

记 $x^2+x-6=(x+3)(x-2)=s$，$-2x^2+4x+6=-2(x+1)(x-3)=t$，$s=t\Leftrightarrow x=\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$，

结合二次函数图象分析，不等式的解包括以下四种情况：

① $x\in(-\infty,-3)$：$s>0$，$t<0\Rightarrow g(s)>0>g(t)$，

② $x\in\left[\dfrac{1-\sqrt{17}}{2},-1\right)$：$s\leqslant t<0\Rightarrow g(s)\geqslant g(t)$，

③ $x\in\left(2,\dfrac{1+\sqrt{17}}{2}\right]$：$0<s\leqslant t\Rightarrow g(s)\geqslant g(t)$，

④ $x\in(3,+\infty)$：$s>0$，$t<0\Rightarrow g(s)>0>g(t)$，

故解集为 $(-\infty,-3)\cup\left[\dfrac{1-\sqrt{17}}{2},-1\right)\cup\left(2,\dfrac{1+\sqrt{17}}{2}\right]\cup(3,+\infty)$.

……（17 分）